3
Li

Cómo editar LITHIO en VS Code

Guía paso a paso para cambiar colores, nombres de pestañas, textos, reglas del servidor y todo lo que te pueda pedir tu profesor durante la presentación: dónde buscar, qué escribir y cómo comprobar el cambio.

Cómo usar esta guía

Cada cambio es una «receta» con cinco partes: lo que te pide el profesor, el archivo y la línea donde está, cómo se ve ahora, cómo queda después y cómo comprobar que funcionó. Al final hay una **chuleta** de una página para tenerla a mano durante la presentación.

1. Antes de empezar
2. VS Code en dos minutos
3. El mapa del proyecto
4. Cómo ver cada cambio
5. Receta 1 · La paleta de colores
6. Receta 2 · Las pestañas de abajo
7. Receta 3 · El título de una pantalla
8. Receta 4 · Las pestañas de Administración
9. Receta 5 · Textos de la bienvenida y saludos
10. Receta 6 · El tamaño de una letra
11. Receta 7 · Eliminar una pestaña
12. Receta 8 · Cuántos Fe se ganan
13. Receta 9 · Preguntas de la Reacción del día
14. Receta 10 · Un endpoint nuevo en el servidor
15. Receta 11 · Precios y rutas
16. Receta 12 · El panel web
17. Receta 13 · Nombre e ícono de la app
18. Si algo sale mal
19. Guardar el trabajo en GitHub
20. Chuleta para la presentación

1. Antes de empezar

Tres cosas listas antes de tocar una sola línea.

1.1 Abre el proyecto completo en VS Code

1. Abre VS Code.
2. Menú **File** → **Open Folder...** (Archivo → Abrir carpeta).
3. Elige la carpeta `Documentos\antigravity\hopeful-galileo` y pulsa **Seleccionar carpeta**.
4. Si pregunta «¿Confía en los autores?», pulsa **Sí, confío**.

> **Abre la carpeta, no un archivo suelto**
> Si abres solo un archivo, la búsqueda en todo el proyecto (Ctrl + Shift + F) no funciona y no verás los errores de TypeScript.

1.2 Enciende LITHIO

En la carpeta `hopeful-galileo` haz doble clic en estos dos archivos. Cada uno abre una ventana negra que **no debes cerrar** mientras trabajas:

Archivo	Qué enciende	Cómo sabes que está listo
`iniciar_servidor.bat`	El servidor (Python) en el puerto 8000	Aparece `Application startup complete`
`iniciar_app.bat`	Expo, que sirve la app en vivo en el puerto 8082	Aparece un código QR y `Waiting on http://localhost:8082`

1.3 Ten la app abierta para ver los cambios al instante

En el navegador de la PC abre `http://localhost:8082`. Es la app real, la misma que en el teléfono. Cada vez que guardes un archivo de la app, esta página se recarga sola en uno o dos segundos.

> **Truco para la presentación**
> Pon VS Code en la mitad izquierda de la pantalla y el navegador en la mitad derecha (Win + ← y Win + →). Así el profesor ve cómo escribes y cómo cambia la app.

2. VS Code en dos minutos

La pantalla tiene tres zonas: a la izquierda el **Explorador** (la lista de carpetas y archivos), en el centro el **editor** (el archivo abierto, con números de línea a la izquierda) y abajo la **terminal** (se abre con Ctrl + ñ).

Atajo	Para qué sirve
Ctrl + P	**Abrir un archivo por su nombre.** Escribe `theme.ts` y pulsa Enter. Si escribes `theme.ts:27`, te lleva directo a la línea 27.
Ctrl + G	**Ir a una línea** del archivo abierto. Escribe el número y Enter.

Ctrl + F	**Buscar** una palabra dentro del archivo abierto.
Ctrl + Shift + F	**Buscar en todo el proyecto.** Es la herramienta más útil: escribe el texto exacto que ves en la app (por ejemplo `Soy Pasajero`) y VS Code te dice en qué archivo y línea está.
Ctrl + H	**Reemplazar** un texto por otro en el archivo abierto.
Ctrl + S	**Guardar.** Ningún cambio cuenta hasta que guardas. Un punto blanco junto al nombre del archivo, arriba, significa «sin guardar».
Ctrl + Z / Ctrl + Y	**Deshacer** / rehacer. Puedes deshacer muchos pasos seguidos.
Ctrl + Shift + G	**Control de código fuente**: lista todos los archivos que cambiaste y permite descartar los cambios de uno (ver sección «Si algo sale mal»).
Ctrl + ñ	Abrir o cerrar la terminal de abajo.

La regla de oro para encontrar cualquier cosa

¿Ves un texto en la app y no sabes dónde está? Cópialo tal cual, pulsa Ctrl + Shift + F, pégalo y pulsa Enter. Haz clic en el resultado y VS Code abre el archivo justo en esa línea. Funciona para títulos, botones, mensajes de error y cualquier texto visible.

3. El mapa del proyecto

LITHIO tiene tres partes y cada una vive en su carpeta. Saber cuál tocar es la mitad del trabajo.

Carpeta	Qué es	Tócala para…
`lithio_mobile`	La app (React Native + Expo, en TypeScript)	Colores, textos, nombres de pestañas, títulos, tamaños, botones: todo lo que se **ve** en el teléfono.
`lithio_backend`	El servidor (Python + FastAPI)	Reglas y números: cuántos Fe se ganan, precios de la tienda, preguntas del quiz, endpoints nuevos.
`lithio_dashboard`	El panel web del administrador	Título y colores de la página `/dashboard`.
`scripts` y los `.bat`	Botones para encender y publicar	No hace falta editarlos.

Los archivos que más vas a usar

Archivo	Qué contiene
`lithio_mobile/src/constants/theme.ts`	La **paleta de colores** y las tipografías de toda la app.
`lithio_mobile/src/shells/PassengerApp.tsx`	La app del pasajero: sus **pestañas de abajo**.
`lithio_mobile/src/shells/DriverApp.tsx`	La app del conductor: sus **pestañas de abajo**.
`lithio_mobile/src/screens/AuthScreen.tsx`	La **pantalla de bienvenida** (Soy Pasajero / Soy Conductor).
`lithio_mobile/src/screens/admin/AdminScreen.tsx`	El **panel de Administración** dentro de la app.
`lithio_mobile/src/screens/…`	Una pantalla por archivo: `driver/`, `passenger/` y `shared/` (compartidas).
`lithio_mobile/app.json`	Nombre, ícono y versión de la app instalada.
`lithio_backend/app/main.py`	El corazón del servidor: la mayoría de los endpoints.
`lithio_backend/app/links_service.py`	Fe que se gana por viaje y por reseña; niveles.
`lithio_backend/app/routers/quiz.py`	La **Reacción del día**: preguntas y premio.
`lithio_backend/app/routers/fe_store.py`	Precios de la **tienda de Fe**.
`lithio_dashboard/style.css` e `index.html`	Colores y textos del panel web.

No edites estos

`node_modules`, `venv`, `dist-web`, `android`, `lithio.db` ni el archivo `.env`. Son generados o guardan datos y contraseñas: un cambio ahí puede apagar la app.

4. Cómo ver cada cambio

Cada parte se actualiza de forma distinta. Esta tabla es la clave para no pensar «no funcionó» cuando solo falta un paso.

Si cambiaste…	Haz esto para verlo	Tarda
`lithio_mobile`	Guarda con Ctrl + S. La página `localhost:8082` se recarga sola. Si no, pulsa F5 en el navegador o la tecla `r` en la ventana de Expo.	1–3 segundos
`lithio_backend`	Guarda. En la ventana del servidor pulsa Ctrl + C (ciérrala si lo pide) y vuelve a abrir `iniciar_servidor.bat`. El servidor **no** se recarga solo.	10 segundos
`lithio_dashboard`	Guarda y pulsa Ctrl + F5 en la página del panel.	Al instante
Que llegue a los **teléfonos** con el APK	Doble clic en `publicar_actualizacion.bat`. Los teléfonos la reciben al cerrar y volver a abrir la app.	2–4 minutos
`app.json` (nombre, ícono)	Hace falta un APK nuevo: `generar_apk.bat`.	15–25 minutos

Probar el servidor sin la app
Abre `http://localhost:8000/docs`. Es una página automática de FastAPI con todos los endpoints: eliges uno, pulsas **Try it out** → **Execute** y ves la respuesta. Ideal para mostrarle al profesor un endpoint nuevo.

1 Cambiar la paleta de colores

«Cambia el color principal de la app a morado.»

Archivo	`lithio_mobile/src/constants/theme.ts`
Líneas	22 a 59 (modo oscuro) y 63 a 100 (modo claro)
Abrir rápido	Ctrl + P → escribe `theme.ts:27` → Enter

Toda la app toma sus colores de este archivo. Nunca hay que cambiar color por color en cada pantalla: cambias aquí y cambia en todas.

Los colores que importan

Nombre	Valor actual	Dónde se ve
`primary` (línea 27)	`#45D6C5` turquesa	Color del pasajero: botones principales, pestaña activa, enlaces.
`secondary` (línea 29)	`#FF765E` coral	Color del conductor y del panel de Administración.
`gold` (línea 31)	`#FFC857`	Los puntos de Fe y las estrellas.
`diamond` (línea 32)	`#7FD4FF`	Los diamantes ◆ del saldo.
`bgDark` (línea 23)	`#10191C`	El fondo de toda la app.
`textPrimary` (línea 36)	`#F8FAFC`	El texto principal.

Paso a paso: turquesa → morado

ANTES · línea 27

```
primary: '#45D6C5',   // Turquesa…
```

DESPUÉS

```
primary: '#8B5CF6',   // Morado
```

1. Ve a la línea 27 y cambia solo lo que está entre comillas: `'#45D6C5'` → `'#8B5CF6'`.
2. **Haz lo mismo en las líneas 51 y 52**, que son versiones transparentes del mismo color para fondos suaves y bordes. Escríbelo con los números del nuevo color: `#8B5CF6` es `rgba(139, 92, 246, …)`. Cambia solo los tres primeros números y deja el último (0.12 y 0.45).
3. Repite en el **modo claro**: línea 68 (`primary`) y líneas 92 y 93. En modo claro conviene un tono más oscuro, por ejemplo `'#6D28D9'`.
4. Opcional: las líneas 152 (`glow.primary`) y 39 (`accentGrad1`) usan el mismo turquesa en el brillo y el degradado.
5. Guarda con Ctrl + S. La app en `localhost:8082` se recarga con el morado.

Elegir un color sin saber códigos

VS Code muestra un cuadrito de color junto a cada código `#…`. Pasa el ratón por encima del cuadrito y se abre un selector: arrastra hasta el color que quieras y VS Code escribe el código por ti. Para pasar un color `#…` a números `rgba`, haz clic en la barra superior del selector y cambia el formato.

Errores típicos

- Borrar las comillas o la coma del final: la línea debe seguir así: `primary: '#8B5CF6',`.
- Escribir un código con 5 o 7 letras: después del `#` van exactamente 6 caracteres (0–9 y A–F).
- Elegir un color muy claro en modo claro o muy oscuro en modo oscuro: el texto deja de leerse.

Para el panel web y el splash: el panel usa su propia paleta (Receta 12). El fondo de la pantalla de carga está en `app.json` y necesita un APK nuevo (Receta 13).

2 Cambiar los nombres de las pestañas de abajo

«Cambia "Billetera" por "Mi dinero" en la barra de abajo.»

La barra de abajo tiene cuatro pestañas: Inicio, Viajes, Billetera y Perfil. El pasajero y el conductor tienen **cada uno su barra**, así que el cambio se hace en dos archivos.

Pasajero	`lithio_mobile/src/shells/PassengerApp.tsx`, líneas 380 a 383
Conductor	`lithio_mobile/src/shells/DriverApp.tsx`, líneas 326 a 329
Buscar	Ctrl + Shift + F → `label: 'Billetera'`

```
{ key: 'home',    label: 'Inicio',    icon: 'home-outline' },
{ key: 'trips',   label: 'Viajes',    icon: 'navigation-2-outline', … },
{ key: 'wallet',  label: 'Billetera', icon: 'credit-card-outline' },
{ key: 'profile', label: 'Perfil',    icon: 'person-outline' },
```

Cada línea es una pestaña y tiene tres partes:

Parte	Qué es	¿Se puede cambiar?
`key`	El nombre interno que usa el código para saber qué pantalla abrir.	**No.** Si lo cambias, la pestaña deja de abrir su pantalla.
`label`	El texto que ve la persona.	**Sí.** Es lo que cambias.
`icon`	El dibujo. Viene del set de íconos Eva (`akveo.github.io/eva-icons`).	Sí, con un nombre que exista en ese set, por ejemplo `'gift-outline'`.

ANTES

```
label: 'Billetera',
```

DESPUÉS

```
label: 'Mi dinero',
```

1. Cambia el texto entre comillas en `PassengerApp.tsx` (línea 382).
2. Haz lo mismo en `DriverApp.tsx` (línea 328) para que el conductor también lo vea.
3. Guarda los dos archivos. La barra cambia al instante.

Nombres cortos
La barra es estrecha: más de 10 u 11 letras se cortan en teléfonos pequeños. «Mi dinero» cabe bien; «Mi billetera digital» no.

¿Y el título de arriba de esa pantalla?
La barra solo cambia el nombre de la pestaña. Si la pantalla también tiene un título grande arriba, búscalo con Ctrl + Shift + F y cámbialo como en la Receta 3.

3 Cambiar el título de una pantalla

«Cambia el título "Mis reseñas" por "Opiniones de mis pasajeros".»

Las pantallas que se abren con una flecha ← para volver usan un componente llamado `ScreenHeader`. Su título está en la propiedad `title`.

Título en la app	Archivo y línea
Administración	`screens/admin/AdminScreen.tsx` · 192
Mis reseñas	`screens/driver/DriverReviewsScreen.tsx` · 53
Tu nivel	`screens/shared/LevelScreen.tsx` · 42
Tabla de niveles	`screens/shared/LevelsTableScreen.tsx` · 107
Enlaces	`screens/shared/LinksScreen.tsx` · 101
Reacción del día	`screens/shared/QuizScreen.tsx` · 54
Detalle del viaje	`screens/shared/RideDetailScreen.tsx` · 104
Mi viaje	`shells/PassengerApp.tsx` · 299

Todas las rutas empiezan en `lithio_mobile/src/`.

ANTES · DriverReviewsScreen.tsx:53

```
<ScreenHeader title="Mis reseñas" onBack={onBack} />
```

DESPUÉS

```
<ScreenHeader title="Opiniones de mis pasajeros" onBack={onBack} />
```

Cuidado con las comillas

Aquí el texto va entre comillas dobles `"…"`. No borres `onBack={onBack}` ni el `/>` del final.

4 Cambiar los nombres de las pestañas de Administración

«Cambia "Postulaciones" por "Solicitudes".»

Archivo	`lithio_mobile/src/screens/admin/AdminScreen.tsx`
Línea	26
Abrir rápido	Ctrl + P → `AdminScreen.tsx:26`

Las cuatro pestañas del panel (Postulaciones, Billetera, Vales, Rutas) están juntas en una sola línea. Igual que en la Receta 2, lo de la izquierda de los dos puntos es el nombre interno (no se toca) y lo de la derecha es el texto visible.

ANTES

```
{ drivers: 'Postulaciones', wallet:
'Billetera',
  vouchers: 'Vales', routes: 'Rutas' }
```

DESPUÉS

```
{ drivers: 'Solicitudes', wallet: 'Billetera',
  vouchers: 'Vales', routes: 'Rutas' }
```

Los contadores de arriba del panel (Conductores, Recargas, Retiros y taller) están en las líneas 198 a 200 del mismo archivo, en `label="…"`.

Para verlo

Inicia sesión en `localhost:8082` con una cuenta de administrador y entra a **Perfil** → **Administración**.

5 Cambiar los textos de la bienvenida y los saludos

«Cambia "Soy Pasajero" por "Quiero viajar" y su descripción.»

Archivo	`lithio_mobile/src/screens/AuthScreen.tsx`
Pasajero	líneas 82 (título) y 83 (descripción)
Conductor	líneas 95 (título) y 96 (descripción)

ANTES

```
title="Soy Pasajero"
description="Pide tu viaje a conductores
  de confianza de la comunidad"
```

DESPUÉS

```
title="Quiero viajar"
description="Encuentra un conductor de
  la UNC en minutos"
```

Este texto aparece en otro lugar

El menú de cuenta dice «entra por "Soy Conductor"» (`screens/shared/AccountScreen.tsx`, líneas 199 y 200). Si cambias el nombre del botón, cámbialo también ahí. Para encontrar todas las apariciones, busca el texto viejo con Ctrl + Shift + F.

Los saludos «Buenos días, Jairo»

Archivo	`lithio_mobile/src/components/home/TopBar.tsx`
Líneas	20 a 22

```
if (hour < 12) return 'Buenos días,';
if (hour < 19) return 'Buenas tardes,';
return 'Buenas noches,';
```

Puedes cambiar el texto (por ejemplo `'¡Hola de nuevo,'`) o la hora a la que cambia el saludo (12 y 19 están en formato de 24 horas).

6 Cambiar el tamaño o el grosor de una letra

«Haz más grandes los números de las tarjetas del conductor.»

Cada pantalla tiene al final una sección `const styles = themed(() => ({ … }))` con los estilos: tamaños, márgenes y colores de cada elemento. Para encontrar el estilo de algo, busca su nombre dentro de la pantalla.

Archivo	`lithio_mobile/src/screens/driver/DriverHome.tsx`
Estilo	`quickValue`, alrededor de la línea 300
Buscar	Ctrl + F → `quickValue: {`

ANTES

```
quickValue: {
  fontFamily: theme.fonts.bold,
  fontSize: 16,
  color: theme.colors.textPrimary,
},
```

DESPUÉS

```
quickValue: {
  fontFamily: theme.fonts.bold,
  fontSize: 20,
  color: theme.colors.textPrimary,
},
```

Propiedad	Qué controla	Valores de ejemplo
`fontSize`	Tamaño de la letra	`12` pequeño · `16` normal · `28` título
`fontFamily`	Grosor	`theme.fonts.regular` · `.semibold` · `.bold`
`color`	Color del texto	`theme.colors.primary` (usa siempre la paleta)
`padding` / `margin`	Espacio por dentro / por fuera	`8`, `16`, `24`
`borderRadius`	Lo redondeado de las esquinas	`8` · `theme.radius.lg`

La tipografía de toda la app
Está en `theme.ts`, líneas 190 a 197 (Space Grotesk). Cambiarla por otra fuente requiere instalarla, así que no se recomienda hacerlo en vivo.

7 Eliminar una pestaña o un elemento

«Quita la pestaña "Viajes" de la barra del pasajero.»

Para eliminar algo de una lista, se borra **su línea completa**: desde la llave `{` hasta la coma `,` del final.

ANTES · PassengerApp.tsx:380-383

```
{ key: 'home', label: 'Inicio', … },
{ key: 'trips', label: 'Viajes', … },
{ key: 'wallet', label: 'Billetera', … },
{ key: 'profile', label: 'Perfil', … },
```

DESPUÉS

```
{ key: 'home', label: 'Inicio', … },
{ key: 'wallet', label: 'Billetera', … },
{ key: 'profile', label: 'Perfil', … },
```

1. Haz clic en cualquier parte de la línea 381.
2. Pulsa `Ctrl` + `Shift` + `K`: borra la línea entera sin tener que seleccionarla.
3. Guarda. La barra queda con tres pestañas.

Eliminar sin perderlo: comentar

En vez de borrar, puedes «apagar» la línea: ponte en ella y pulsa `Ctrl` + `/`. Aparecen `//` al inicio y el código la ignora. Para volver a encenderla, pulsa `Ctrl` + `/` otra vez. Es la forma más segura de hacerlo delante del profesor.

Ojo

Quitar la pestaña la esconde, pero la pantalla sigue existiendo en el código. Es lo correcto: no borres archivos de pantallas, porque otras partes de la app los usan.

8 Servidor: cambiar cuántos Fe se ganan y los precios

«Haz que cada viaje dé 20 Fe en vez de 15.»

Las reglas de negocio están en el servidor, no en la app. Así nadie puede hacer trampa modificando la app en su teléfono.

Regla	Archivo · línea	Valor
Fe por viaje completado	`lithio_backend/app/links_service.py` · 153 (`RIDE_FE`)	15
Fe por reseña útil	`lithio_backend/app/links_service.py` · 154 (`REVIEW_FE`)	5
Fe por acertar la Reacción del día	`lithio_backend/app/routers/quiz.py` · 18 (`FE_REWARD`)	10
Precio de los cupones de la tienda	`lithio_backend/app/routers/fe_store.py` · 28 (`COUPON_PRICES`)	25 % → 150 Fe 50 % → 300 Fe
Precio del vale de taller	`lithio_backend/app/routers/fe_store.py` · 29 (`VOUCHER_COST`)	500 Fe

ANTES · links_service.py:153

```
RIDE_FE = 15
```

DESPUÉS

```
RIDE_FE = 20
```

1. Cambia solo el número. Deja el nombre, el espacio y el signo `=`.
2. Guarda.
3. **Reinicia el servidor**: en su ventana pulsa `Ctrl` + `C` y vuelve a abrir `iniciar_servidor.bat`.
4. Desde ese momento, cada viaje completado da 20 Fe. Los viajes anteriores no cambian.

> **Python es estricto con los espacios**
> Estas líneas empiezan pegadas al borde izquierdo. Si agregas un espacio o un tabulador al inicio, el servidor no arranca y muestra `IndentationError`. Si pasa, quita el espacio y reinicia.

Para los cupones (línea 28) la forma es `{descuento: precio}`. Por ejemplo, para que el cupón de 50 % cueste 250 Fe: `COUPON_PRICES = {25: 150, 50: 250}`.

9 Servidor: agregar o quitar una pregunta del quiz

«Agrega una pregunta nueva a la Reacción del día.»

Archivo	`lithio_backend/app/routers/quiz.py`
Líneas	21 a 64: la lista `QUESTIONS = [ … ]`

Cada pregunta ocupa dos líneas y tiene cuatro partes, siempre en este orden:

```
("¿Pregunta?", ["Opción 0", "Opción 1", "Opción 2"], 1,
 "Dato curioso que se muestra después."),
```

1. El **texto de la pregunta**, entre comillas.
2. Las **tres opciones**, entre corchetes `[ ]` y separadas por comas.
3. El **número de la opción correcta**, contando desde 0: la primera es `0`, la segunda `1` y la tercera `2`.
4. El **dato curioso** que aparece al responder.

Para agregar una, ponte al final de la última pregunta (justo antes del `]` de la línea 64) y escribe:

```
    ("¿Qué símbolo químico tiene el litio?", ["Li", "L", "Lt"], 0,
     "El litio es el elemento número 3 de la tabla periódica."),
```

Las tres reglas para que no falle

- Cada pregunta termina en `),` con coma.
- Mantén los mismos espacios al inicio que las otras preguntas (4 espacios en la primera línea, 5 en la segunda).
- Los textos usan comillas dobles. Si el texto lleva comillas dentro, usa «comillas angulares».

Para **quitar** una pregunta, borra sus dos líneas completas. La pregunta del día se elige según la fecha, así que el cambio puede no verse hasta el día siguiente. Reinicia el servidor después de guardar.

10 Servidor: crear un endpoint nuevo

«Muéstrame cómo agregar una ruta nueva al API.»

Un **endpoint** es una dirección del servidor que responde algo. Por ejemplo, `/health` responde si el servidor está vivo. Es el ejemplo clásico que piden en clase.

Archivo	`lithio_backend/app/main.py`
Dónde	Debajo de la función `health_check`, que termina en la línea 404
Buscar	Ctrl + F → `def health_check`

El endpoint que ya existe

```
@app.get("/health")
def health_check(db: Session = Depends(get_db)):
    """Usado por Railway/Render para saber si el servicio está vivo."""
    …
    return {"status": "ok", "environment": config.APP_ENV}
```

Agrega uno nuevo

Deja una línea en blanco después de la línea 404 y escribe esto pegado al borde izquierdo:

```
@app.get("/api/saludo")
def saludo(nombre: str = "profesor"):
    """Endpoint de ejemplo para la presentación."""
    return {"mensaje": f"Hola, {nombre}. Bienvenido a LITHIO."}
```

Línea	Qué significa
`@app.get("/api/saludo")`	Crea la dirección `/api/saludo` y responde cuando alguien la visita (GET = pedir información).
`def saludo(nombre: str = "profesor")`	La función que responde. Recibe un `nombre` opcional; si no se envía, usa «profesor».
`return {…}`	Lo que devuelve, en formato JSON (llaves, nombre y valor).

Pruébalo

1. Guarda y reinicia el servidor.
2. Abre `http://localhost:8000/api/saludo`: responde `{"mensaje": "Hola, profesor. Bienvenido a LITHIO."}`.
3. Abre `http://localhost:8000/api/saludo?nombre=Ana`: responde con «Hola, Ana».
4. En `http://localhost:8000/docs` aparece el endpoint nuevo en la lista, listo para probarlo con **Try it out**.

Python: cuatro espacios
Las líneas de dentro de la función (`"""…"""` y `return`) van con 4 espacios al inicio; `@app.get` y `def`, sin ninguno. VS Code los pone solo si pulsas Enter después de los dos puntos `:`.

11 Cambiar precios o rutas de viaje

«Sube la tarifa de la ruta UNC → Biblioteca a 2 dólares.»

Las rutas y sus tarifas están guardadas en la **base de datos**, no en el código. La forma correcta de cambiarlas no requiere VS Code:

1. En la app, entra como administrador: **Perfil** → **Administración** → **pestaña Rutas**.
2. Toca la ruta, cambia la tarifa y guarda. Todos los teléfonos lo ven al instante, sin reiniciar nada.

¿Y la lista del código?
`lithio_backend/app/seed.py` (desde la línea 7, `ROUTE_CATALOG`) tiene las rutas **iniciales**, que solo se cargan cuando la base de datos está vacía. Editarla no cambia las rutas que ya existen. Explícaselo así al profesor: el código define los valores de partida y el panel de administración maneja los datos reales.

12 El panel web del administrador

«Cambia el título y el color del panel web.»

El panel que se abre en `/dashboard` es una página web normal (HTML, CSS y JavaScript) en la carpeta `lithio_dashboard`.

El título de la pestaña del navegador

Archivo	`lithio_dashboard/index.html`
Línea	6

```
<title>Panel de administración - LITHIO</title>
```

Cambia solo el texto entre `<title>` y `</title>`. El logotipo «LITHIO» de la página está en las líneas 18 y 40 (`<h1 class="logo-text">`).

Los colores del panel

Archivo	`lithio_dashboard/style.css`
Líneas	1 a 9: el bloque `:root`

```
:root {
    --bg-color: #10191c;        /* fondo */
    --primary: #45d6c5;          /* color principal */
    --primary-strong: #129c91;  /* principal más oscuro */
    --accent: #ffc857;          /* acento dorado */
    --danger: #ff765e;          /* alertas */
}
```

Funciona igual que `theme.ts`: cambias el código del color aquí y cambia en todo el panel. Guarda y pulsa `Ctrl` + `F5` en el navegador.

> **Para que el panel y la app combinen**
> Si cambiaste `primary` en `theme.ts`, pon el mismo código en `--primary` aquí.

13 El nombre y el ícono de la app instalada

«¿Dónde se define el nombre que sale debajo del ícono?»

Archivo	`lithio_mobile/app.json`
Nombre	líneas 3 y 25 (`"name": "LITHIO"`)
Ícono	línea 8 (`./assets/icon.png`), una imagen cuadrada de 1024 × 1024
Fondo de carga	líneas 16, 29 y 55 (`"backgroundColor": "#10191C"`)

Esto no se ve en vivo

El nombre y el ícono forman parte del APK. Para que cambien en los teléfonos hay que compilar un APK nuevo con `generar_apk.bat` (15 a 25 minutos) y reinstalarlo. En la presentación basta con **mostrar dónde se define** y explicar por qué necesita un APK nuevo.

Tampoco cambies `"slug"`, `"package"` ni `"owner"`: identifican la app en Expo y en Android, y si cambian, los teléfonos dejan de recibir actualizaciones.

Si algo sale mal

Equivocarse es normal. Lo importante es saber volver atrás rápido.

Cómo te das cuenta

Señal	Qué significa
Una línea roja ondulada debajo del código	VS Code detectó un error de escritura. Pasa el ratón encima y te dice cuál.
Pantalla roja en `localhost:8082`	Error en la app. Dice el archivo y la línea: ve ahí y revisa comillas, comas y llaves.
La ventana del servidor se cierra o muestra `Error`	Error en el servidor. Lee la última línea: indica el archivo y la línea, por ejemplo `quiz.py, line 64`.
La app dice «No se pudo conectar»	El servidor está apagado. Vuelve a abrir `iniciar_servidor.bat`.

Los errores más comunes

Error	Cómo se arregla
Borraste una comilla `'` o `"`	Todo texto empieza y termina con la misma comilla.
Falta o sobra una coma	En las listas, cada elemento termina en coma.
Borraste una llave `{ }`, un corchete `[ ]` o un paréntesis	Siempre van en pareja. VS Code colorea cada pareja del mismo color.
`IndentationError` en Python	Un espacio de más o de menos al inicio de la línea. Iguálalo con las líneas de arriba.
Cambiaste un `key` o el nombre de una variable	Vuelve a dejarlo como estaba: el resto del código lo busca por ese nombre.

Deshacer: de lo más rápido a lo más completo

1. `Ctrl` + `Z` en el archivo, las veces que haga falta, y guarda.
2. **Descartar todos los cambios de un archivo:** pulsa `Ctrl` + `Shift` + `G`, pasa el ratón sobre el archivo en la lista y pulsa la flecha curva ↶ (*Discard Changes*). El archivo vuelve a como estaba en el último guardado en GitHub.
3. **Ver qué cambiaste:** en esa misma lista, haz clic en el archivo. VS Code muestra a la izquierda lo de antes (en rojo) y a la derecha lo de ahora (en verde).

> **Antes de la presentación**
> Haz cada cambio que quieras mostrar una vez en casa y luego descártalo. Así sabes exactamente qué línea tocar y cuánto tarda.

Guardar el trabajo en GitHub

Si el profesor te pide un cambio y quieres conservarlo:

1. Pulsa <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>Shift</kbd>+<kbd>G</kbd>.
2. Escribe arriba un mensaje que explique el cambio, por ejemplo *«Color principal morado»*.
3. Pulsa **Commit** (si pregunta por archivos sin preparar, elige **Sí**) y después **Sync Changes** para subirlo a GitHub.
4. Para que llegue a los teléfonos, ejecuta `publicar_actualizacion.bat`.

Chuleta para la presentación

Rutas de la app desde `lithio_mobile/src/`; del servidor desde `lithio_backend/app/`. Abre cualquier archivo con Ctrl + P → `archivo:línea`.

El profesor pide…	Archivo · línea	Para verlo
Color principal / del conductor	`constants/theme.ts` · 27 / 29 (+ 51-54; claro 68, 70, 92-95)	Guardar
Color del fondo	`constants/theme.ts` · 23	Guardar
Nombres de la barra de abajo	`shells/PassengerApp.tsx` · 380-383 `shells/DriverApp.tsx` · 326-329	Guardar
Título de una pantalla	Buscar `ScreenHeader title=`	Guardar
Pestañas de Administración	`screens/admin/AdminScreen.tsx` · 26	Guardar
Contadores de Administración	`screens/admin/AdminScreen.tsx` · 198-200	Guardar
Botones de bienvenida	`screens/AuthScreen.tsx` · 82-83 y 95-96	Guardar
Saludo «Buenos días»	`components/home/TopBar.tsx` · 20-22	Guardar
Tamaño de una letra	`fontSize` en `styles` de la pantalla	Guardar
Quitar una pestaña	La línea de la pestaña → Ctrl + /	Guardar
Fe por viaje / por reseña	`links_service.py` · 153 / 154	Reiniciar servidor
Fe del quiz	`routers/quiz.py` · 18	Reiniciar servidor
Preguntas del quiz	`routers/quiz.py` · 21-64	Reiniciar servidor
Precios de la tienda de Fe	`routers/fe_store.py` · 28-29	Reiniciar servidor
Endpoint nuevo	`main.py` · después de la 404	Reiniciar · `/docs`
Tarifa de una ruta	App → Administración → Rutas	Al instante
Título / colores del panel web	`lithio_dashboard/index.html` · 6 `lithio_dashboard/style.css` · 1-9	Ctrl + F5
Nombre / ícono de la app	`lithio_mobile/app.json` · 3, 8, 25	APK nuevo
Enviar a los teléfonos	`publicar_actualizacion.bat`	2-4 min
Deshacer un archivo	Ctrl + Shift + G → ↶ *Discard Changes*	—

Si te piden algo que no está aquí

Copia el texto que se ve en la app, búscalo con Ctrl + Shift + F y aplica la receta que más se parezca: casi todo es cambiar un texto entre comillas, un número o un código de color.